CNC LASER

MANUAL TÉCNICO E CENTRO DE APOIO

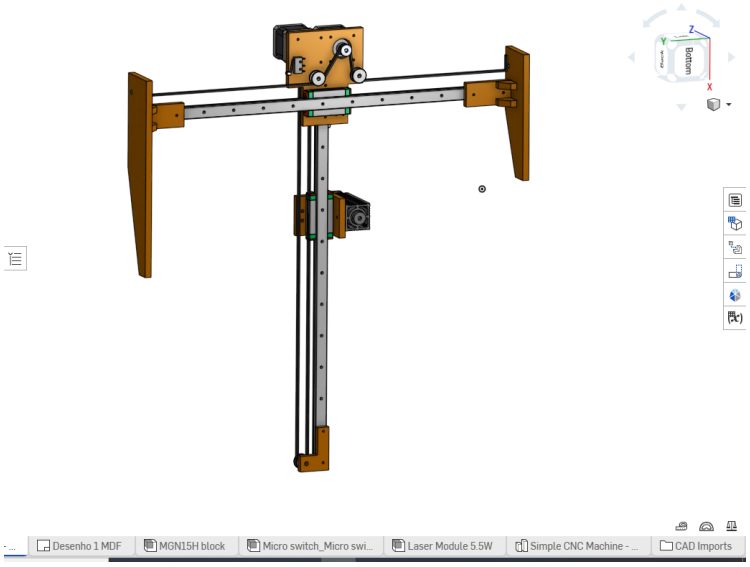
Modelo inicial baseado nas imagens CAD e na lista de materiais partilhadas pelo aluno.

Estado e âmbito deste documento

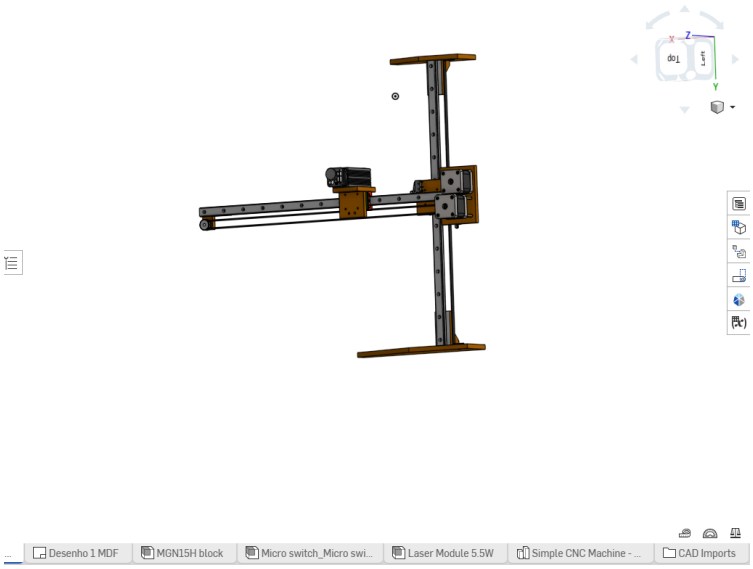
Este PDF organiza a informação atualmente disponível. As imagens CAD representam o desenho previsto e as capturas do carrinho representam artigos considerados para compra. Não confirmam que a máquina esteja montada nem que os componentes sejam compatíveis. As referências abreviadas dos anúncios devem ser verificadas nas páginas dos vendedores e nas fichas técnicas dos fabricantes.

1. Modelo CAD

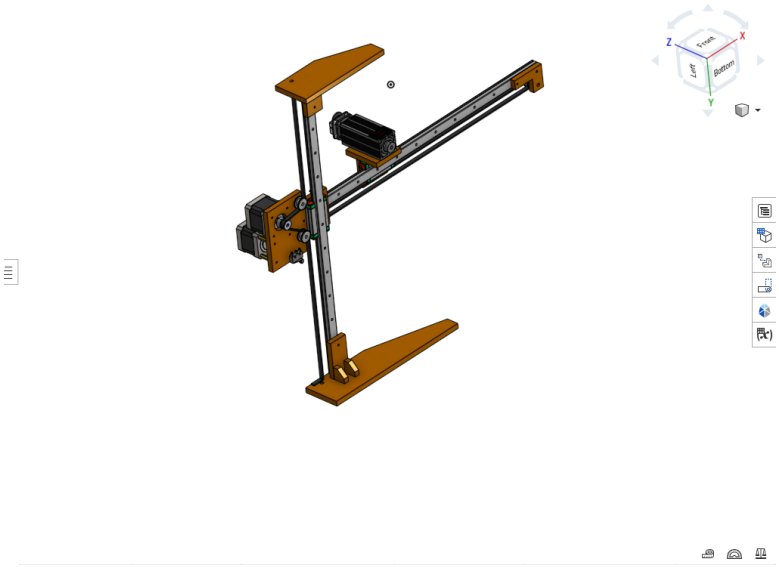
A máquina apresenta uma estrutura com uma coluna vertical e uma travessa horizontal móvel, conforme as três vistas CAD fornecidas. As dimensões, cursos dos eixos, área útil, massa e tolerâncias ainda não foram indicados e devem ser medidos ou retirados do modelo CAD final.



Vista frontal do modelo CAD



Vista lateral do modelo CAD



Vista isométrica do modelo CAD

2. Lista de materiais prevista

Os nomes abaixo foram transcritos e normalizados a partir do texto visível nas capturas. Alguns títulos estão truncados. O preço é o que aparece na captura, não uma cotação atual nem garantia de preço final.

Material	Qtd.	€/un.	Subtotal
Polia intermédia GT2 2GT, 16T/20T, largura 6 mm, furo 5 mm Especificação aproximada conforme título visível no carrinho; confirmar referência exata.	2	0.80	1.60
Guia linear MGN15H / MGN15C, 15 mm O anúncio parece indicar comprimentos entre 100 e 1000 mm; confirmar comprimento escolhido.	2	14.49	28.98
Módulo laser Laser Tree 5 W / 10 W O título apresenta 5 W/10 W e referência LT-40W-AA; confirmar modelo e potência reais antes da compra.	1	63.25	63.25
Motor passo a passo NEMA 17, 42BYGH / 17HS4401, 1,5 A Confirmar comprimento do corpo, corrente e compatibilidade com o controlador.	1	23.41	23.41
Microinterruptor de fim de curso O anúncio aparenta ser um conjunto de 10 unidades.	1	1.79	1.79
Óculos de proteção laser O anúncio menciona OD5 e vários comprimentos de onda. Não assumir que são adequados sem validar com o fabricante e responsável de segurança.	1	12.53	12.53
Fonte de alimentação comutada 12 V / 10 A Confirmar tensão, corrente, potência, polaridade e requisitos de cada componente.	1	19.12	19.12
Correia dentada GT2, passo 2 mm, largura 6 mm O anúncio aparenta indicar rolo de 5 m.	1	6.09	6.09
CNC Shield V3 / placa de expansão A imagem sugere conjunto com placa e drivers; confirmar o conteúdo exato e compatibilidade.	1	11.21	11.21
Parafusos Allen em aço inoxidável 304, M2 O anúncio aparenta indicar conjunto de 210 peças.	1	7.45	7.45
Total indicativo			175.43

Total calculado a partir das quantidades e preços visíveis: 175.43 €. Este valor não inclui eventuais portes, taxas, ferramentas, materiais estruturais que não apareçam nas capturas ou alterações de preço.

3. Verificações antes da compra

• Confirmar comprimento e quantidade exatos das guias MGN15 e respetivos blocos.

• Confirmar se as polias GT2 são de 16T ou 20T, o diâmetro do furo e se a quantidade corresponde ao projeto.

• Confirmar o modelo e a potência efetiva do módulo laser; o anúncio visível menciona 5 W/10 W e uma referência que deve ser validada.

• Confirmar corrente, tensão e compatibilidade do motor NEMA 17 com a placa e os drivers escolhidos.

• Confirmar o conteúdo exato do conjunto CNC Shield V3 e os drivers incluídos; verificar a compatibilidade elétrica com os motores.

• Confirmar a tensão e corrente da fonte com base nos requisitos reais de todos os componentes e na avaliação do orientador.

• Não considerar os óculos de proteção como adequados apenas pelo título do anúncio. A proteção deve ser validada para o comprimento de onda e a potência do laser por pessoa competente.

• Verificar se a lista inclui toda a estrutura, cablagem, fixações, proteções, resguardos e elementos de segurança necessários.

4. Software e recursos

GRBL — firmware de controlo CNC: https://github.com/gnea/grbl

LightBurn — software de preparação de trabalhos laser: https://lightburnsoftware.com/pages/download-trial

A utilização conjunta depende da placa, do firmware e da compatibilidade confirmada. Não instalar firmware nem alterar configurações sem validação do professor orientador.

5. Segurança

Uma máquina laser pode causar lesões oculares e cutâneas e provocar incêndios. A avaliação de risco, os resguardos, os sistemas de proteção, a escolha de proteção ocular e os procedimentos de operação devem ser definidos e validados por professor ou técnico qualificado. Nunca olhar diretamente para o feixe, contornar proteções ou operar a máquina sem supervisão e autorização. Este documento não é um manual de operação nem substitui as instruções do fabricante.

6. Dados a completar na versão final

Dimensões e área útil; materiais e espessuras da estrutura; modelos exatos dos componentes; esquema elétrico validado; firmware e versões de software; fotografias da montagem; resultados de testes autorizados; manutenção; custos reais e fornecedores; histórico de alterações.